

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE CLINICA VETERINARIA

Requerimiento funcional N°: RF-01	Nombre: Validación de ID de Cliente
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Administrador	
Descripción: El sistema debe impedir el registro de un cliente si el ID de cliente (Cédula/DNI) está vacío o contiene solo espacios en blanco.	

Requerimiento funcional N°: RF-02	Nombre: Validación de Duplicidad de Cliente
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Administrador	
Descripción: El sistema debe validar que el ID del cliente no exista en el repositorio antes de proceder con el registro.	

Requerimiento funcional N°: RF-03	Nombre: Validación de Nombre de Cliente
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Administrador	
Descripción: El sistema debe impedir el registro de un cliente si el nombre está vacío o contiene solo espacios en blanco.	

Requerimiento funcional N°: RF-04	Nombre: Persistencia de Cliente
Tipo: Registro / Proceso	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Administrador	
Descripción: El sistema debe almacenar el ID, nombre, teléfono y correo electrónico del cliente en el repositorio, eliminando los espacios en blanco sobrantes (trimming).	

Requerimiento funcional N°: RF-05	Nombre: Búsqueda de Cliente por ID
Tipo: Consulta	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Administrador	

Descripción: El sistema debe permitir la consulta y visualización de un cliente específico mediante la introducción de su ID único.

Requerimiento funcional N°: RF-06	Nombre: Control de Ausencia en Búsqueda de Cliente
Tipo: Validación / Excepción	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Administrador	
Descripción: El sistema debe lanzar un mensaje de error controlado si el ID de cliente buscado no existe en los registros.	

Requerimiento funcional N°: RF-07	Nombre: Listar Clientes
Tipo: Consulta / Reporte	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Administrador	
Descripción: El sistema debe recuperar y mostrar en pantalla un listado general de todos los registros de clientes almacenados.	

Requerimiento funcional N°: RF-08	Nombre: Validación de ID de Veterinario
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Administrador	
Descripción: El sistema debe impedir el registro de un veterinario si su ID está vacío o contiene solo espacios en blanco.	

Requerimiento funcional N°: RF-09	Nombre: Validación de Duplicidad de Veterinario
Tipo: Validación	Prioridad: Alta

Actor: Administrador
Descripción: El sistema debe validar que el ID del veterinario sea único en el sistema antes de permitir que sea guardado.

Requerimiento funcional N°: RF-10	Nombre: Validación de Nombre de Veterinario
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Administrador	
Descripción: El sistema debe rechazar el registro de un veterinario si el campo del nombre no es proporcionado o viene vacío.	

Requerimiento funcional N°: RF-11	Nombre: Persistencia de Veterinario
Tipo: Registro / Proceso	Prioridad: Alta
Actor: Administrador	
Descripción: El sistema debe almacenar el ID, nombre y especialidad del veterinario, limpiando los espacios en blanco sobrantes.	

Requerimiento funcional N°: RF-12	Nombre: Búsqueda de Veterinario
Tipo: Consulta	Prioridad: Alta
Actor: Administrador / Recepcionista	
Descripción: El sistema debe permitir localizar y mostrar los datos de un veterinario ingresando su ID único.	

Requerimiento funcional N°: RF-013	Nombre: Listar Veterinarios
Tipo: Consulta / Reporte	Prioridad: Alta
Actor: Administrador / Recepcionista	
Descripción: El sistema debe retornar y desplegar la lista completa de todos los veterinarios médicos registrados en la clínica.	

Requerimiento funcional N°: RF-14	Nombre: Validación de Nombre de Mascota
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe rechazar el registro de la mascota si el nombre está vacío o contiene únicamente espacios en blanco.	

Requerimiento funcional N°: RF-15	Nombre: Validación de Existencia de Dueño
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe verificar que el ID del cliente (dueño) ingresado exista en el repositorio de clientes antes de permitir registrar la mascota.	

Requerimiento funcional N°: RF-16	Nombre: Validación de Edad de Mascota
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe impedir el registro si el valor numérico de la edad de la mascota es inferior a 0.	

Requerimiento funcional N°: RF-17	Nombre: Validación de Peso de Mascota
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe obligar a que el peso decimal de la mascota sea estrictamente mayor a 0 kg.	

Requerimiento funcional N°: RF-19	Nombre: Búsqueda de Mascota
Tipo: Consulta	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Veterinario	

Descripción: El sistema debe recuperar y mostrar todos los datos de una mascota introduciendo su ID entero único.

Requerimiento funcional N°: RF-21	Nombre: Validación de Fecha de Cita
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe exigir una fecha obligatoria (no vacía) para poder agendar una cita médica.	

Requerimiento funcional N°: RF-22	Nombre: Validación de Hora de Cita
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe exigir una hora obligatoria (no vacía) para poder procesar la agenda de una cita médica.	

Requerimiento funcional N°: RF-23	Nombre: Validación de Mascota Existente en Cita
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe verificar en el repositorio que la mascota exista a través de su ID antes de asignarle una nueva cita.	

Requerimiento funcional N°: RF-24	Nombre: Validación de Veterinario Existente en Cita
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe verificar en el repositorio que el veterinario exista a través de su ID antes de asignarle una nueva cita.	

Requerimiento funcional N°: RF-25	Nombre: Validación de Motivo de Cita
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe rechazar el agendamiento si el campo de motivo de consulta médica está vacío.	

Requerimiento funcional N°: RF-26	Nombre: Validación de Concurrencia de Agenda Médica
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Administrador	
Descripción: El sistema debe comprobar que el veterinario seleccionado no posea ya otra cita en estado "Programada" asignada exactamente en la misma fecha y hora solicitada.	

Requerimiento funcional N°: RF-27	Nombre: Asignación de Estado Inicial a Cita
Tipo: Proceso / Automatización	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe asignar por defecto el estado "Programada" a cualquier cita médica que sea generada desde cero.	

Requerimiento funcional N°: RF-28	Nombre: Asignación de ID Autonumérico a Cita
Tipo: Proceso / Automatización	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe generar e indexar automáticamente un ID numérico secuencial e incremental a cada nueva cita aprobada.	

Requerimiento funcional N°: RF-29	Nombre: Listar Citas Medicas
Tipo: Consulta	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista / Veterinario	
Descripción: El sistema debe mostrar todas las citas registradas en la aplicación	

reflejando claramente sus datos principales y su estado actual.

Requerimiento funcional N°: RF-30	Nombre: Verificación de Existencia de Cita para Atención
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Veterinario	
Descripción: El sistema debe comprobar que el ID de la cita médica exista en la base de datos antes de permitir al médico abrir el módulo de atención.	

Requerimiento funcional N°: RF-31	Nombre: Verificación de Estado Vigente de la Cita
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Veterinario	
Descripción: El sistema debe validar que la cita a atender esté estrictamente en estado "Programada". Si se encuentra en otro estado, debe rechazar la transacción.	

Requerimiento funcional N°: RF-32	Nombre: Validación de Campo Diagnóstico
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Veterinario	
Descripción: El sistema debe obligar a que el texto ingresado en el campo "Diagnóstico" no se encuentre vacío o rellenado solo de espacios.	

Requerimiento funcional N°: RF-33	Nombre: Validación de Campo Tratamiento
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Veterinario	

Descripción: El sistema debe obligar a que el texto ingresado en el campo "Tratamiento" sea mandatorio y contenga caracteres válidos.

Requerimiento funcional N°: RF-34	Nombre: Transición Automatizada de Estado de Cita
Tipo: Proceso / Automatización	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe cambiar automáticamente el estado de la cita original de "Programada" a "Completada" al guardar con éxito la atención veterinaria.	

Requerimiento funcional N°: RF-35	Nombre: Persistencia de Registro Clínico
Tipo: Registro / Proceso	Prioridad: Alta
Actor: Veterinario	
Descripción: El sistema debe salvar un nuevo nodo de historial clínico heredando la fecha y el ID de mascota de la cita procesada, sumándole un ID único autoincremental de registro clínico.	

Requerimiento funcional N°: RF-36	Nombre: Consulta de Historial Clínico
Tipo: Consulta	Prioridad: Alta
Actor: Veterinario	
Descripción: El sistema debe permitir la extracción integral de los registros clínicos históricos asociados a una mascota ingresando su ID de paciente.	

Requerimiento funcional N°: RF-37	Nombre: Ordenamiento de Historial Clínico
Tipo: Proceso / Datos	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe estructurar y ordenar cronológicamente de forma ascendente (por su fecha) todos los registros clínicos recuperados de una mascota.	

Requerimiento funcional N°: RF-38	Nombre: Validación de Nombre de Servicio Cobrado
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe rechazar el procesamiento del cobro si el nombre del servicio facturado se envía en blanco.	

Requerimiento funcional N°: RF-39	Nombre: Validación de Rango de Precio Unitario
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe emitir un error y detener el cálculo matemático de caja si algún precio unitario digitado es igual o menor a 0.	

Requerimiento funcional N°: RF-40	Nombre: Cálculo Automatizado de Subtotal
Tipo: Proceso	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe sumar de manera íntegra y precisa los precios de todos los servicios ingresados para obtener el subtotal bruto.	

Requerimiento funcional N°: RF-41	Nombre: Validación del Rango Porcentual de Descuento
Tipo: Validación	Prioridad: Alta
Actor: Recepcionista	
Descripción: El sistema debe validar aritméticamente que el porcentaje de descuento capturado se mantenga estrictamente entre los valores numéricos de 0 y 100.	

Requerimiento funcional N°: RF-42	Nombre: Cálculo de Deducción por
-----------------------------------	----------------------------------

	Descuento
Tipo: Proceso / Cálculo	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe calcular el monto monetario a deducir aplicando la fórmula matemática de porcentaje sobre el subtotal bruto del pago actual.	

Requerimiento funcional N°: RF-43	Nombre: Cálculo de Total Neto a Pagar
Tipo: Proceso / Cálculo	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe restar el monto calculado por concepto de descuento al subtotal bruto para renderizar e imprimir en pantalla el total neto final a pagar por el cliente.	

Requerimiento funcional N°: RF-44	Nombre: Despliegue de Menú de Opciones Principal
Tipo: InteRF-az de usuario	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe renderizar mediante caracteres estándar un menú interactivo en la consola con 14 comandos lógicos ejecutables (opciones del 0 al 13).	

Requerimiento funcional N°: RF-45	Nombre: Captura y Validación de Datos Tipo Entero
Tipo: Validación / InteRF-az	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe atrapar las excepciones de entrada de datos (ValueError)	

cuando se solicita un dato entero (IDs numéricos, opciones del menú) y solicitar la re-introducción del dato hasta recibir un formato numérico válido.

Requerimiento funcional N°: RF-46	Nombre: Captura y Validación de Datos Tipo Flotante
Tipo: Validación / InteRF-az	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe verificar de forma activa que los valores de entrada designados como decimales (pesos, precios) contengan una estructura numérica válida antes de enviarla a las capas del servicio.	

Requerimiento funcional N°: RF-47	Nombre: Manejo Seguro de Interrupción por Teclado
Tipo: Excepción / Control	Prioridad: Alta
Actor: Sistema	
Descripción: El sistema debe capturar el evento nativo KeyboardInterrupt (Ctrl+C) gatillado por el usuario con el fin de abortar de forma limpia el flujo actual o salir del sistema sin corromper la memoria volátil de la aplicación.	